

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2.

*Дисциплина: “Архитектура компьютеров
и операционные системы”*

Студент: Матафонова Таисия

Группа: НБИбд-01-25

МОСКВА

2025 г.

Содержание

1. Цель работы	
.....	3
2. Выполнение лабораторной работы	
.....	4-12
3. Вывод	
.....	13

Цель работы: целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

Выполнение лабораторной работы.

1.Настройка **github**.

Создаю учётную запись на сайте <https://github.com/> и заполняю основные данные. (Рис. 1)

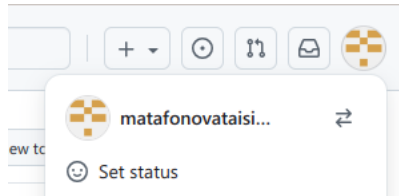


Рис.1

2.Базовая настройка git.

Сначала сделаем предварительную конфигурацию git. Открываю терминал и ввожу следующие команды, указав свое имя и e-mail. Настраиваю utf-8 в выводе сообщений git. Задаю имя начальной ветки (будем называть её master). Задаю параметр autocrlf и safecrlf. (Рис.2)

```
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global user.name "<matafonovataisia3-web>"
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global user.email "<matafonovataisia3@gmail.com>"
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global core.quotePath false
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global init.defaultBranch master
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global core.autocrlf input
tamatafonova@dk5n18 ~ $ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис.2

3.Создание SSH-ключа

Сгенерировала пару ключей (приватный и открытый) для последующей идентификации на сервере репозитория. Сохранила ключи в каталоге ~/keys. (Рис.3)

```

tamatafonova@dk5n18 ~ $ ssh-keygen -C "matafonovataisia3-web <matafonovataisia3@gmail.com>"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/t/a/tamatafonova/.ssh/id_ed25519): keys
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in keys
Your public key has been saved in keys.pub
The key fingerprint is:
SHA256:rHYt1h33EC+jXJh1Uh5Qa0BUDBY1wfyyU0jaDHgcGwc matafonovataisia3-web <matafonovataisia3@gmail.com>
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oE*@X*   |
|      oo..+=.o  |
|      o o ...B  |
|      ..+ o .B.o |
|      .S= .+o*  .|
|      ..ooo.=   |
|      o + o +   .|
|      . o .     |
|                |
+-----[SHA256]-----+

```

Рис.3

Загружаю сгенерированный открытый ключ на сайт <http://github.org/> под своей учётной записью. (Рис.3.1)

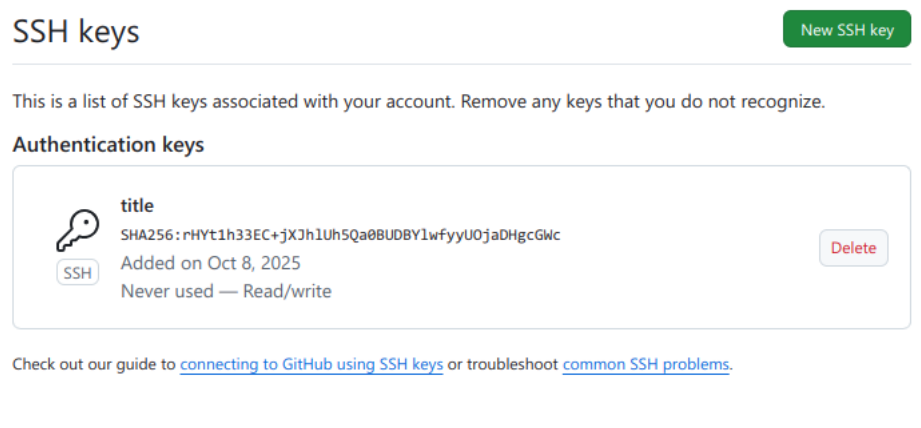


Рис.3.1

Копирую из локальной консоли ключ в буфер обмена и указываю имя ключа. (Рис.3.2)

```

tamatafonova@dk5n18 ~ $ cat ~/.ssh/id_25519.pub | xclip -sel clip

```

Рис.3.2

4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона.

Открываю терминал и создаю каталог для предмета «Архитектура компьютера». (Рис.4)

```
tamatafonova@dk5n18 ~ $ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"
```

Рис.4

5. Создание репозитория курса на основе шаблона.

Перехожу на страницу репозитория с шаблоном курса <https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template>. Далее выбираю Use this template. В открывшемся окне задаю имя репозитория: study_2025–2026_arh-pc и создаю репозиторий. Открываю терминал и перехожу в каталог курса. (Рис.5)

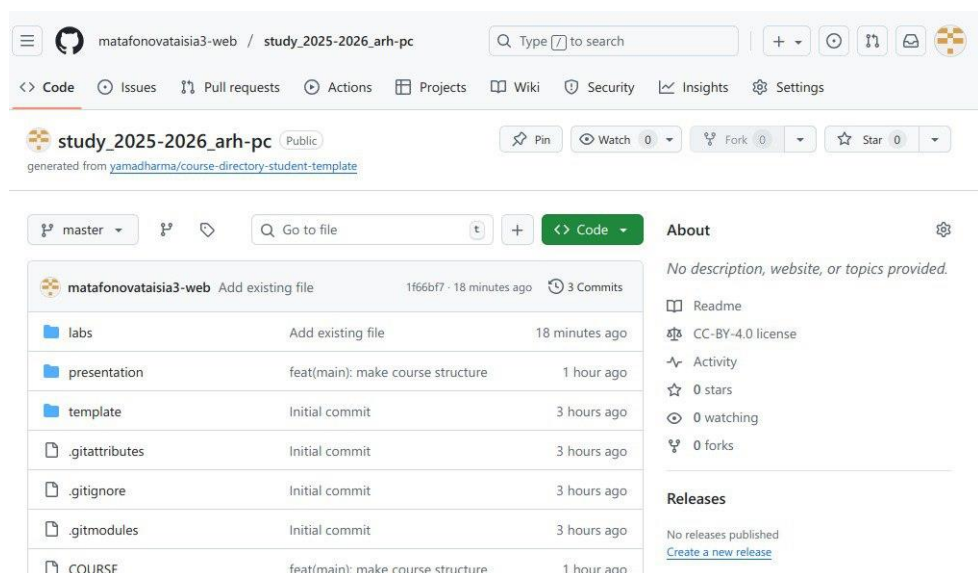


Рис.5

Клонирую созданный репозиторий. (Рис.5.1)

```

tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера. $ git clone --recursive https://github.com/matafonovataisia3-web/study_2025-2026_arh-pc
Клонирование в «study_2025-2026_arh-pc»...
remote: Enumerating objects: 38, done.
remote: Counting objects: 100% (38/38), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 38 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (38/38), 23.53 КиБ | 573.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/t/a/tamatafonova/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 182, done.
remote: Counting objects: 100% (182/182), done.
remote: Compressing objects: 100% (122/122), done.
remote: Total 182 (delta 70), reused 162 (delta 50), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (182/182), 2.65 МиБ | 8.54 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (70/70), готово.
Клонирование в «/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/t/a/tamatafonova/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/template/report»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (163/163), done.
remote: Total 239 (delta 105), reused 196 (delta 62), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 771.21 КиБ | 4.62 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (105/105), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'a1bc497b7b15dd240c7c105508f478f0bcc345e7'
Submodule path 'template/report': checked out '192c8bcd638d72c8ad0f3b98a67d4e7ed4c5db16'

```

Рис.5.1

6. Настройка каталога курса.

Перехожу в каталог курса и создайте необходимые каталоги: `echo arch-pc > COURSE` make prereq. Отправляю файлы на сервер. (Рис.6)

```

tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc $ git add .
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc $ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 3951713] feat(main): make course structure
260 files changed, 8746 insertions(+), 216 deletions(-)
delete mode 100644 CHANGELOG.md
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
-----
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc $ git push
Username for 'https://github.com': matafonovataisia3-web
Password for 'https://matafonovataisia3-web@github.com':
Перечисление объектов: 74, готово.
Подсчет объектов: 100% (74/74), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (58/58), готово.
Запись объектов: 100% (71/71), 700.98 КиБ | 24.17 МиБ/с, готово.
Total 71 (delta 25), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (25/25), completed with 1 local object.
To https://github.com/matafonovataisia3-web/study_2025-2026_arh-pc
d7a5815..3951713 master -> master

```

Рис.6

Проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github. (Рис.6.1)

master	Go to file	Code
matafonovataisia3-web Add existing file 1f66bf7 · 28 minutes ago 3 Commits		
labs	Add existing file	28 minutes ago
presentation	feat(main): make course structure	1 hour ago
template	Initial commit	3 hours ago
.gitattributes	Initial commit	3 hours ago
.gitignore	Initial commit	3 hours ago
.gitmodules	Initial commit	3 hours ago
COURSE	feat(main): make course structure	1 hour ago
LICENSE	Initial commit	3 hours ago
Makefile	Initial commit	3 hours ago
README.en.md	Initial commit	3 hours ago
README.git-flow.md	Initial commit	3 hours ago
README.md	Initial commit	3 hours ago
package.json	feat(main): make course structure	1 hour ago
prepare	feat(main): make course structure	1 hour ago

Рис.6.1

7. Задание для самостоятельной работы.

Перехожу в каталог labs/lab02/report. Создаю в нем файл для отчета лабораторной работы №2. Проверяю, создались ли файлы. (Рис.7)

```
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc $ cd labs/lab02/report
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02/report $ touch Л02_Матафонова_отчет
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02/report $ ls
arch-pc--lab02--report.qmd _assets bib image Makefile _quarto.yml _resources Л02_Матафонова_отчет
```

Рис.7

Скопировала отчет по выполнению предыдущей лабораторной работы в соответствующий каталог созданного рабочего пространства. Создаю коммит отчеты по двум лабораторным работам. Сохраняю изменения на сервере, отправляю изменения в репозиторий.

```

tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab01/report $ git add Л01_Матафонова_отчет.docx
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab01/report $ cd ..
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab01 $ cd ..
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs $ cd lab02/report
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02/report $ git add Л02_Матафонова_отчет
tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02/report $ git commit -m "Add existing file"
[master 1f66bf7] Add existing file
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 labs/lab01/report/Л01_Матафонова_отчет.docx
create mode 100644 labs/lab02/report/Л02_Матафонова_отчет.docx

tamatafonova@dk5n18 ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера./study_2025-2026_arh-pc/labs/lab02/report $ git push -f origin master
Username for 'https://github.com': matafonovataisia3-web
Password for 'https://matafonovataisia3-web@github.com':
Перечисление объектов: 14, готово.
Подсчет объектов: 100% (14/14), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков.
Сжатие объектов: 100% (8/8), готово.
Запись объектов: 100% (8/8), 1.13 МБ | 2.46 МБ/с, готово.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To https://github.com/matafonovataisia3-web/study_2025-2026_arh-pc
3951713..1f66bf7 master -> master

```

Рис.7.1

Перехожу в github и проверяю, правильно ли выполнены задания. (Рис.7.2)

study_2025-2026_arh-pc / labs /

 matafonovataisia3-web Add existing file 1f66bf7 · 35 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
lab01	Add existing file	35 minutes ago
lab02	Add existing file	35 minutes ago
lab03	feat(main): make course structure	1 hour ago
lab04	feat(main): make course structure	1 hour ago
lab05	feat(main): make course structure	1 hour ago

Рис.7.2

Проверяю, находятся ли отчеты в соответствующих папках. (Рис.7.3)

study_2025-2026_arh-pc / labs / lab01 / report /


matafonovataisia3-web
Add existing file
1f66bf7 - 38 minutes ago
History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.._assets	feat(main): make course structure	1 hour ago
.._resources/csl	feat(main): make course structure	1 hour ago
..bib	feat(main): make course structure	1 hour ago
..image	feat(main): make course structure	1 hour ago
..gitignore	feat(main): make course structure	1 hour ago
..marksman.toml	feat(main): make course structure	1 hour ago
..projectile	feat(main): make course structure	1 hour ago
..Makefile	feat(main): make course structure	1 hour ago
..quarto.yml	feat(main): make course structure	1 hour ago

study_2025-2026_arh-pc / labs / lab02 / report /


matafonovataisia3-web
Add existing file
1f66bf7 - 39 minutes ago
History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.._assets	feat(main): make course structure	1 hour ago
.._resources/csl	feat(main): make course structure	1 hour ago
..bib	feat(main): make course structure	1 hour ago
..image	feat(main): make course structure	1 hour ago
..gitignore	feat(main): make course structure	1 hour ago
..marksman.toml	feat(main): make course structure	1 hour ago
..projectile	feat(main): make course structure	1 hour ago
..Makefile	feat(main): make course structure	1 hour ago
..quarto.yml	feat(main): make course structure	1 hour ago

Рис.7.3

Вывод: в ходе работы я приобрела практические навыки работы с системой контроля версий GitHub, разобрав следующие команды: clone, add, commit, push. Также изучила идеологию и применение подобных систем.

